Guias laboratorios correspondientes a la Fase 2

GUÍA DE LABORATORIO Nº 4.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 15 de septiembre de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 29 de septiembre de 2026 (Semanas 7 y 8).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Identificación Experimental por Caja Negra: Aplicar métodos empíricos de estímulo-respuesta (pruebas en escalón) sobre las plantas físicas para aproximar sus funciones de transferencia en tiempo continuo.
- Modelado Analítico Multivariable: Formular las ecuaciones diferenciales del sistema en el dominio del tiempo e identificar las variables para su representación inicial en Espacio de Estados.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Estructuración Física de Base de Datos: Traducir el Modelo Lógico aprobado en la Fase 1 a un entorno físico real en PostgreSQL, utilizando herramientas CASE (como MySQL Workbench o pgModeler) para la generación automática de scripts estructurados (DDL).
- Diseño de Diccionarios y Restricciones: Definir con precisión los tipos de datos primitivos (FLOAT, INTEGER, VARCHAR, TIMESTAMP), llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK) y restricciones básicas de nulidad (NOT NULL).

2. ALCANCE Y SEGURIDAD (ENTORNO SEGURO).

Para proteger el escaso equipamiento de la carrera contra fallas destructivas, se prohíbe de forma estricta inyectar señales de excitación manuales de magnitudes desproporcionadas sobre los actuadores. La adquisición de datos se realizará en lazo abierto controlado. Los estudiantes recopilarán los archivos de telemetría exclusivamente en formato de texto (.txt o .csv) para su posterior análisis matemático en computadora.

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras concurrentes aplicarán la ingeniería de datos y la metrología dinámica sobre las plantas asignadas en el laboratorio.

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

1. Prueba de Estímulo-Respuesta: Con la asistencia del auxiliar, aplicar una señal escalón controlada u(t) a la variable manipulada (ejemplo, porcentaje de apertura de la válvula de agua o frecuencia fija del motor del brazo).
2. Captura de Datos de Planta: Utilizar el osciloscopio o el software de interfaz local para registrar la curva de reacción de la variable controlada y(t). Exportar los vectores de tiempo, entrada y salida en un archivo CSV.
3. Identificación Clásica: Emplear métodos como el de *Smith* o *Sundaresan* para aproximar el sistema a una función de transferencia de primer o segundo orden con tiempo muerto:

$$G(s) = \frac{Ke^{-t_ds}}{\tau s + 1}$$

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

4. Ecuaciones de Estado Analíticas: Formular matemáticamente las leyes físicas que rigen el sistema (ejemplo, balances de masa hidráulicos para los tanques de nivel, o ecuaciones de torque/inercia mecánica para las articulaciones de los brazos).
5. Obtención de Matrices: Representar analíticamente el sistema dinámico continuo en su forma linealizada matricial:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Definir explícitamente el significado físico de cada componente del vector de estado x(t).

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

6. Generación de Scripts Físicos (DDL): Crear el archivo script estructura_telemetria.sql. El código debe incluir las sentencias de creación de la base de datos local y sus respectivas tablas (CREATE TABLE).
7. Configuración de Integridad Referencial: Implementar explícitamente las relaciones entre tablas mediante restricciones FOREIGN KEY, añadiendo reglas operativas de integridad como ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE.
8. Entrega e Inyección: Ejecutar el script generado directamente sobre el gestor de base de datos local (PostgreSQL) de la PC industrial asignada a la planta, entregando el registro de ejecución exitosa en el repositorio Git (/database/scripts/).

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

9. Aprobación de Señal: Validar que la señal de excitación para la prueba escalón se encuentre dentro de los límites de corriente y torque seguros de la planta antes de permitir el encendido.
10. Soporte SQL: Asistir a los alumnos con deficiencias de programación en la correcta sintaxis y depuración de errores durante la ejecución de los scripts DDL en PostgreSQL.

3.5. Tareas del Docente.

11. Auditoría de Modelos: Evaluar de forma personalizada la consistencia analítica de las matrices A, B, C, D planteadas por el equipo de control.
12. Verificación del Backend: Comprobar la correcta estructuración física y normalización del esquema de base de datos inyectado en las PCs de los laboratorios.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*DEFINITION OF DONE*).

La bitácora de resultados deberá incluir los siguientes componentes técnicos consolidados de la Fase 2:

13. Script SQL Ejecutable (.sql): Archivo con sentencias de base de datos puras que construya la base física, tablas y llaves de integridad sin errores de sintaxis.
14. Archivo de Telemetría Cruda (.csv): Datos tabulados del ensayo experimental escalón (Tiempo, Voltaje de entrada, Respuesta del sensor).
15. Modelo Continuo Identificado: Función de transferencia parametrizada y cálculo de las matrices analíticas del Espacio de Estados.

4.1. Ponderación de la Defensa de Laboratorio.

- 40%: Rigor en la aplicación de la integridad referencial y correcta correspondencia de tipos de datos en el script SQL de ETN-1000.
- 30%: Precisión y validez metodológica en el cálculo de la función de transferencia empírica a partir de la curva de reacción física.
- 30%: Consistencia de las ecuaciones analíticas de espacio de estados frente al comportamiento fenomenológico de la planta.

GUÍA DE LABORATORIO Nº 5.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 29 de septiembre de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 27 de octubre de 2026 (Semanas 9, 10, 11, 12 y 13).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Modelado Computacional y Simulación (*Sandbox*): Desarrollar gemelos digitales dinámicos de las plantas reales utilizando software de cálculo científico (MATLAB / Simulink), analizando la respuesta temporal ante diferentes condiciones operativas.
- Discretización Matemática: Mapear los modelos continuos identificados en el Laboratorio 4 hacia el dominio del tiempo discreto (Plano Z), seleccionando el periodo de muestreo óptimo (T_s) bajo el Teorema de Nyquist-Shannon y criterios de compromiso dinámico.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Programación del Servidor (Lógica de Negocios): Desarrollar e implementar funciones almacenadas (*Stored Procedures*) y disparadores lógicos (*Triggers*) en lenguaje PL/pgSQL para automatizar la validación de telemetría de campo.
- Seguridad Funcional por Software: Programar filtros lógicos en el motor de base de datos que detecten anomalías o excursiones de variables físicas e inserten registros automáticos de alerta en tiempo real.

2. ALCANCE.

El presente laboratorio se ejecuta exclusivamente en el dominio de la simulación por computadora y la programación del motor backend. No se realizarán intervenciones sobre el hardware físico de las plantas. El gemelo digital desarrollado en Simulink constituirá el filtro obligatorio de seguridad (*Definition of Done*); ningún grupo podrá cargar algoritmos en PLCs en la Fase 3 sin que su simulación previa sea aprobada con precisión matemática superior al 95%.

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras de ingeniería concurrentes cooperarán utilizando MATLAB/Simulink y el motor local PostgreSQL de las PCs del laboratorio.

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

16. Construcción del Gemelo Digital: Implementar en Simulink el diagrama de bloques del sistema identificado en el Laboratorio 4. Alimentar el modelo con el archivo CSV de telemetría cruda y contrastar la respuesta de la simulación frente a los datos reales medidos en planta.
17. Discretización Analítica: Calcular analíticamente la función de transferencia discreta G(z) empleando un retenedor de orden cero (ZOH):

$$G(\mathrm{z}) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

18. Selección del Periodo de Muestreo (T_s): Justificar numéricamente la selección de (T_s) en base a las constantes de tiempo térmicas, mecánicas o hidráulicas de su planta asignada ($\tau/10 \leq T_s \leq \tau/4$).

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

19. Simulación en Espacio de Estados: Construir el modelo matricial en Simulink utilizando bloques integradores continuos o el bloque nativo *State-Space*.
20. Análisis de Propiedades Estructurales: Calcular mediante comandos de MATLAB las matrices de Controlabilidad (M_C) y Observabilidad (M_O):

$$M_C = [B \quad AB \quad A^2B \quad \ldots \quad A^{n-1}B\,]$$

Determinar el rango numérico de las matrices para certificar formalmente si el sistema físico es apto para el control avanzado por realimentación de estados.

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

21. Programación de Triggers de Seguridad (PL/pgSQL): Desarrollar la función almacenada y el disparador lógico verificar_limites_variables(). Este *trigger* debe ejecutarse automáticamente ante cualquier sentencia BEFORE INSERT en la tabla historico_telemetria.
22. Lógica del Filtro de Datos: El *trigger* debe evaluar el valor numérico entrante frente a los umbrales críticos de seguridad de la planta (ejemplo, desborde del tanque de nivel, sobrecalentamiento del horno a más de 800°C o colisión angular del brazo).

Si se violan los límites, el *trigger* debe desviar el flujo, generar un registro en la tabla registro_alertas con estampa de tiempo UTC de alta precisión y cambiar el estado lógico de operación de la planta a falso.

23. Pruebas de Inyección de Carga: Simular fallas lógicas inyectando de forma manual sentencias SQL con valores extremos erróneos para verificar de forma local que los triggers actúen instantáneamente bloqueando los datos inválidos.

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

24. Auditoría de Simulación: Verificar que el índice de ajuste dinámico entre el gemelo digital en Simulink y la respuesta real de la planta supere el 95% requerido.
25. Validación de *Triggers*: Supervisar las pruebas de inyección manual de transacciones SQL erróneas en PostgreSQL, garantizando el aislamiento galvánico de datos.

3.5. Tareas del Docente.

26. Revisión Metodológica: Evaluar el criterio de diseño analítico empleado para la selección del periodo de muestreo discreto T_s.
27. Firma del Escudo de Seguridad: Firmar de forma física o digital la conformidad del gemelo digital de cada escuadra, habilitando formalmente al grupo para transitar a la Fase 3 de implementación física sobre las plantas de la UMSA.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*DEFINITION OF DONE*).

Este laboratorio cierra de manera definitiva la Fase 2 (Semanas 7 a 13) del cronograma semestral. Los entregables consolidados son:

28. Archivo de Simulación Computacional (.slx / .m): Archivos nativos de MATLAB/Simulink que contengan el gemelo digital y los cálculos algebraicos de rango matricial.
29. Script SQL de Lógica de Servidor (.sql): Archivo que contenga la declaración formal del cuerpo de las funciones PL/pgSQL y la activación de los triggers sobre las tablas relacionales.
30. Informe de Cierre de Fase 2: Documentación técnica indexada en formato PDF que certifique la precisión matemática del gemelo digital y la resiliencia del motor backend ante transacciones SQL inválidas.

4.1. Ponderación de la Defensa de Cierre de Fase.

- 40%: Índice de fidelidad del gemelo digital en Simulink frente a la planta real de la carrera y justificación analítica matemática del muestreo discreto.

- 30%: Resiliencia y lógica de control de excepciones del backend: los triggers en PL/pgSQL deben aislar y alertar cualquier inserción de variables fuera de límite de forma determinista.
- 30%: Rigurosidad en el control de versiones en GitHub: los scripts del servidor y archivos de simulación deben estar correctamente versionados bajo ramas de ingeniería confirmadas (*Merge* aprobado).

Guias laboratorios correspondientes a la Fase 3

GUÍA DE LABORATORIO Nº 6.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 10 de noviembre de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 24 de noviembre de 2026 (Semanas 14 y 15).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Programación de Control Discreto en Hardware: Traducir las ecuaciones de diferencias lógicas del controlador diseñado en el plano Z a código ejecutable en el PLC utilizando interrupciones periódicas por tiempo (*Timer Interrupts*).
- Manejo de Tiempos de Ejecución de Tareas: Configurar rutinas en tiempo real que garanticen el determinismo del periodo de muestreo (Ts) elegido en la Fase 2, manejando de forma estricta las excepciones de hardware.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Desarrollo del Middleware de Telemetría: Programar la lógica de negocios de la capa intermedia (utilizando Node-RED o scripts estructurados en Python) para realizar la captura cíclica de registros de datos desde el PLC periférico.
- Conectividad entre Capas: Implementar la inyección síncrona de las variables físicas paquetizadas en objetos JSON hacia el motor relacional PostgreSQL local.

2. ALCANCE Y SEGURIDAD CRÍTICA EN PLANTA.

Habiendo aprobado el gemelo digital en Simulink en la Fase 2, las escuadras tienen la autorización formal para cablear y descargar código en caliente sobre los PLCs de las plantas. Para prevenir cortocircuitos o daños mecánicos debido a la baja base, queda terminantemente prohibido ejecutar el código del controlador con el actuador de potencia energizado en la primera corrida. La verificación inicial del lazo cerrado se ejecutará en modo de simulación de lazo con actuador flotante, midiendo las salidas analógicas del PLC (4-20 mA o 0-10 V) de manera pasiva mediante un multímetro.

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras operarán de forma concurrente unificando el software de control y el middleware de adquisición en cada estación de trabajo.

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

31. Conversión a Ecuaciones de Diferencias: Transformar el diseño del compensador discreto $D(z)$ obtenido por métodos analíticos o lugar geométrico de las raíces discretas a su algoritmo recursivo en el dominio del tiempo:

$$u(k) = -a_1 u(k-1) - a_2 u(k-2) + b_0 e(k) + b_1 e(k-1)$$

32. Manejo de Interrupciones en el PLC: Programar el algoritmo recursivo dentro de una rutina de interrupción por tiempo cíclico del controlador (ejemplo, bloque de interrupción especial SMB34 en el Siemens S7-200 para fijar una base de tiempo exacta en milisegundos).
33. Filtrado del Error: Almacenar en registros locales indexados los estados pasados de la variable de error $e(k-1)$ y la acción de control previa $u(k-1)$ requeridos por la ecuación de diferencias.

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

34. Acondicionamiento y Escalado de Variables: Programar los bloques de escalado analógico de entrada en el PLC para traducir la señal digital cruda del convertidor ADC (ejemplo, 0 a 32000 cuentas) a variables físicas con unidades de ingeniería (mililitros, litros, grados Celsius).
35. Lógica del Evento Discreto: Validar que la máquina de estados lógicos l0/l1 y de seguridad (Red de Petri desarrollada en la Fase 2) supervise en todo momento la operación del lazo clásico, cortando de forma determinista el tren de pulsos (PTO/PWM) ante fallas operativas o la activación del botón de emergencia.

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

36. Configuración de Nodos de Lectura del Middleware: Implementar un flujo lógico en Node-RED que interrogue de forma constante la dirección de memoria de los registros internos del PLC asignados a las variables físicas (PV, MV, DV).
37. Mapeo de Objetos JSON e Inserción SQL: Programar la rutina que recolecte los *tags* analógicos flotantes, construya un objeto de datos estructurado en formato JSON y ejecute la sentencia parametrizada INSERT INTO historico_telemetria mediante el nodo cliente nativo de PostgreSQL, verificando la estabilidad del canal TCP de transporte.

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

38. Verificación del Muestreo: Conectar el osciloscopio a un pin digital auxiliar de prueba del PLC programado para alternar de estado lógico dentro de la rutina de interrupción, midiendo físicamente la estabilidad temporal del periodo Ts frente al *Jitter* del procesador.
39. Auditoría de Inserción: Comprobar mediante consultas de consola en PostgreSQL que el middleware inyecte de manera limpia los datos libres de registros duplicados o truncados.

3.5. Tareas del Docente.

40. Aprobación del Lazo Flotante: Auditar el comportamiento dinámico de la acción de control calculada por la ecuación de diferencias frente al error simulado, habilitando la conexión mecánica del actuador de potencia.
41. Evaluación de la Latencia del Middleware: Verificar que la tasa de refresco del middleware no sature la pila de la interfaz de red del PLC de campo.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*DEFINITION OF DONE*).

42. Código Fuente del PLC (.mwp / .rss): Archivo nativo del proyecto de automatización del PLC conteniendo la rutina de interrupción síncrona y la ecuación de diferencias implementada.
43. Flujo del Middleware (.json): Archivo de exportación de la lógica de Node-RED o script Python que certifique la comunicación, empaquetado JSON e inserción automatizada en PostgreSQL.
44. Bitácora Técnica de Lazo Abierto vs. Lazo Cerrado: Reporte gráfico documentando la mejora cualitativa de estabilidad alcanzada al cerrar el lazo clásico.

GUÍA DE LABORATORIO Nº 7

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 24 de noviembre de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 8 de diciembre de 2026 (Semanas 16 y 17).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Implementación de Control Avanzado (Espacio de Estados): Desplegar algoritmos avanzados de control óptimo (LQR) en el hardware del PLC para regular de forma multivariable los procesos no lineales de los brazos robóticos y hornos tubulares.
- Compensación de Dinámicas No Lineales: Programar el cálculo en tiempo real de los vectores de ganancia óptima K calculados mediante la sintonización de matrices de ponderación de energía Q y R.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Desarrollo del *Frontend* Analítico del ERP: Programar el Dashboard Web local del laboratorio utilizando librerías gráficas para desplegar en línea curvas de series de tiempo e indicadores clave.
- Configuración de Usuarios Basada en Roles (RBAC): Implementar la seguridad perimetral del sistema en la vista del usuario, validando *tokens* de autenticación para restringir el acceso a comandos críticos.

2. ALCANCE.

El presente laboratorio abarca la migración total desde el control PID clásico hacia algoritmos modernos basados en variables de estado continuas y discretas. Se trabaja directamente sobre las maquetas mecánicas y térmicas avanzadas del laboratorio utilizando la arquitectura de red integrada del sistema de cómputo para capturar los indicadores de estabilidad del sistema.

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

45. Discretización de las Matrices de Estado: Convertir las matrices analíticas continuas A, B, C, D a sus equivalentes discretos G, H, C, D utilizando comandos de MATLAB según el periodo de muestreo Ts verificado en el Laboratorio 6.
46. Cálculo Estático del Vector de Ganancia K: Determinar mediante optimización cuadrática las ganancias de realimentación K óptimas que minimicen el esfuerzo energético del actuador de potencia frente a desviaciones dinámicas graves del sistema.

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

47. Programación de la Ley de Control Matricial: Traducir la ecuación algebraica del lazo de realimentación avanzada al entorno lógico del PLC:

$$u(k) = -Kx(k) + K_rr(k)$$

donde $x(k)$ representa el vector de estados físicos adquiridos (ejemplo, posiciones angulares de articulaciones combinadas con la velocidad calculada por encoders rápidos) y K_r comanda la ganancia de pre-compensación de la referencia.

48. Sintonización de la Robustez en Vivo: Ajustar los valores en caliente mediante variables de entrada compartidas en la HMI local para mitigar los efectos perturbadores de la gravedad o la fricción seca de la planta sin provocar inestabilidad.

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

49. Programación del Dashboard Web: Diseñar y codificar la interfaz de usuario en el *frontend* del ERP del laboratorio (utilizando *frameworks* de visualización ágiles como Chart.js, Grafana local o Node-RED Dashboard), mapeando de forma dinámica las tablas de telemetría de PostgreSQL.
50. Implementación del Control Gráfico de Roles (RBAC): Codificar la capa de control de acceso en la vista web. Si un usuario se autentica con rol de "Público General" o "Investigador", los botones de ajuste de *setpoint* y sintonización de constantes K del PLC deben bloquearse e inhabilitarse físicamente en la pantalla, desplegando únicamente curvas de lectura pasivas.

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

51. Supervisión Funcional: Monitorear de forma presencial que las corrientes absorbidas por las etapas de potencia (drivers de motores paso a paso o contactores tiristores) no superen los límites nominales durante la conmutación abrupta de las ganancias LQR.

52. Validación de Sesiones: Probar la vulnerabilidad de las credenciales del *Dashboard* inyectando *tokens* inválidos para certificar el blindaje del software perimetral.

3.5. Tareas del Docente.

53. Evaluación de Amortiguamiento: Auditar la supresión total de sobreimpulsos críticos (*overshoots*) alcanzada por el algoritmo LQR de la escuadra sobre el hardware real.
54. Validación de KPIs: Verificar que el Dashboard web compute correctamente el indicador matemático de Eficiencia Homeostática integrando las lecturas directas del backend.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*DEFINITION OF DONE*).

55. Código LQR en PLC: Firmware estructurado que aplique el lazo de realimentación de estados matricial multivariable.
56. Frontend del Dashboard ERP: Código fuente o archivo de despliegue de las pantallas web analíticas con gráficas interactivas conectadas a PostgreSQL.
57. Certificado de Seguridad RBAC: Informe validando la restricción informática de comandos de escritura según el rol de usuario autenticado.

GUÍA DE LABORATORIO Nº 8

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 8 de diciembre de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 22 de diciembre de 2026 (Semanas 18, 19 y 20).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Interoperabilidad Industrial Total: Configurar redes de comunicaciones complejas mediante los protocolos estandarizados de la industria (Modbus TCP y Modbus RTU/RS485), unificando los controladores de las 4 plantas en un anillo de datos integrado.
- Transferencia Industrial y Cierre de "Proyecto": Validar de forma exhaustiva el comportamiento del sistema unificado bajo condiciones estresantes de operación continua, documentando los manuales técnicos finales del Ciclo de Vida (SDLC) y Kaizen.

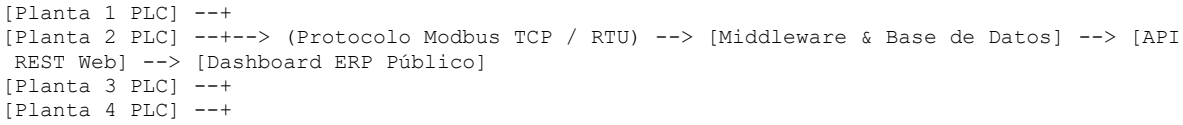
1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Despliegue de la API REST del ERP de Ciencia Abierta: Diseñar e implementar la capa de servicios orientada a la web para posibilitar la interoperabilidad y descarga de históricos consolidados hacia agentes externos de forma segura.
- Consolidación de Métricas en Línea: Poner en producción definitiva el *Dashboard* analítico para desplegar en línea los resultados y bitácoras experimentales del laboratorio ante la comunidad universitaria.

2. ALCANCE.

Este laboratorio constituye el hito final de cierre y entrega del semestre. Comprende la integración total del ecosistema de las tres asignaturas concurrentes sobre las 4 plantas del laboratorio físicas en lazo cerrado funcionando al unísono, transmitiendo telemetría continua y exponiendo sus indicadores métricos en un servidor web local auditable.

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.



3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

58. Mapeo Exhaustivo de Registros Modbus: Configurar la tabla de direcciones de variables del PLC compartidas en la red de comunicación. Asignar los canales de retención específicos binarios para cada variable física calculada por los algoritmos analíticos (ejemplo, registros 40001 para PV, 40002 para MV, 40003 para DV).
59. Verificación de Redundancia Cíclica (CRC): Monitorear las estadísticas de comunicación de los controladores de las plantas para registrar y minimizar la tasa de error por tramas corruptas o colisiones en el bus de campo RS485.

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

60. Configuración de Redes de Control Híbridas: Implementar físicamente el direccionamiento IP de la planta de nivel (PLC MicroLogix 1100 a través de su puerto Ethernet nativo bajo Modbus TCP) y coordinarlo con los PLCs Siemens S7-200 esclavos conectados mediante cables de instrumentación apantallados STP sobre bus serial RS485 (Modbus RTU).
61. Pruebas de Estrés y Cierre Técnico: Ejecutar corridas de validación dinámicas continuas alternando de forma estocástica los perfiles de *setpoints* en las plantas para comprobar la robustez algorítmica ante retardos e interferencias de la red industrial de datos.

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

62. Desarrollo de la API REST del ERP: Programar el servidor backend (utilizando librerías seguras en Node.js, Python FastAPI o Express) para exponer los servicios web de la base de datos relacional de PostgreSQL local. La API debe contar con endpoints estructurados accesibles por token, tales como:
    - GET /api/v1/telemetria/planta/{id_planta} (Descarga de históricos de series de tiempo).
    - GET /api/v1/alertas/activas (Listado instantáneo de excursiones de variables críticas).
63. Puesta en Producción y Auditoría Final: Implementar los scripts de copia de seguridad programados (*Backups*) de las tablas históricas y asegurar que el Dashboard refleje en la nube local de la UMSA los resultados en vivo del rendimiento del sistema automático bajo la arquitectura unificada de 3 capas.

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

64. Certificación de Red: Analizar el espectro electromagnético y el aislamiento físico del tendido de red STP en el laboratorio para garantizar que el cableado de comunicación cumpla de forma estricta con los lineamientos de la norma ISO/IEC 11801.
65. Auditoría de Endpoints: Verificar el correcto empaquetado de las respuestas de la API REST en formato JSON estándar, documentando la tasa de éxito de solicitudes concurrentes.

3.5. Tareas del Docente.

66. Evaluación de Entrega de Proyectos: Presidir el tribunal de evaluación final del laboratorio el martes de la semana 20. Verificar la correspondencia total entre los manuales de ingeniería inversa firmados en GitHub y la operación física real de las plantas interconectadas.
67. Acreditación del Ecosistema ERP: Evaluar el Dashboard analítico final como la vitrina de ciencia abierta e indicadores relacionales en tiempo real, validando el cumplimiento del ciclo de vida total (SDLC) aportado por su metodología de aula.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*DEFINITION OF DONE*).

Este laboratorio constituye el cierre técnico de la Fase 3 y la conclusión definitiva del semestre académico. Cada escuadra interdisciplinar entregará:

68. Repositorio GitHub Unificado Final: Repositorio conteniendo la totalidad de la documentación, planos eléctricos normados IEC, diagramas P&ID ISA 5.1 actualizados, código de control cargado en los PLCs, scripts SQL de base de datos con triggers activos, código del middleware Node-RED y el frontend de la API REST del Dashboard ERP.
69. Manual Técnico del Ciclo de Vida y Kaizen (Versión Final): Documento consolidado en PDF con la arquitectura de 3 capas y las memorias técnicas firmadas digitalmente con identificadores ORCID por los estudiantes investigadores.
70. Demostración Física Funcional In Situ: Inspección y evaluación operativa de la planta asignada funcionando de forma ininterrumpida en lazo cerrado avanzado, transmitiendo telemetría en tiempo real a través de las redes industriales Modbus TCP/RTU integradas al ERP analítico local.

4.1. Ponderación de la Evaluación de Fin de Semestre.

- 40%: Interoperabilidad física y estabilidad real de los lazos de control avanzado del PLC bajo perturbaciones dinámicas y retardos de red industrial Modbus TCP/RTU.
- 30%: Rigor, normalización y robustez del ecosistema de software y base de datos: la API REST, los triggers de seguridad PL/pgSQL de PostgreSQL y el Dashboard ERP

web deben operar como una plataforma integrada de ciencia abierta sin fallas lógicas.

30%: Calidad, completitud y trazabilidad histórica de la documentación técnica y el código fuente alojados en el repositorio de GitHub bajo los lineamientos estrictos del Ciclo de Vida del Desarrollo